

메타파머스 투자 검토 — 투자 추천(실사 조건부)

투자 추천

AgTech · 메타파머스 (Pre-A, 2025-08) · 농업 로봇·자율주행 농기계 · 작성일 2026-09-30

SUMMARY

상황	국내외 AgTech AI 스타트업 78곳 발굴 → 적격성 관문 통과 14곳(모두 Seed~Series C 투자 유치 확인) → 1번째 평가 대상 메타파머스(Pre-A, 농업 로봇·자율주행 농기계)
결론	메타파머스 투자 추천(실사 조건부) — 동종 평균 대비 110(평균 100, 기준 110), 동종 10곳 중 1위
근거	AI 기반 다목적 농작업 로봇과 원격제어 소프트웨어 개발, VLA 알고리즘과 물리 시뮬레이터 기반 강화학습 적용 [5](→1장) · 글로벌 스마트 농업 시장은 2023년 174억 달러에서 2034년 1,172억 달러로 연평균 19.1% 성장 전망 [4](→2장) · 대표 이규화는 서울대 기계공학부 박사 과정 출신, CTO 윤원재는 AI 로봇과 엔드이펙터 전공 [5](→3장)
리스크	시장 초기 단계로 수요 불확실성 및 기술 확장성 확보가 주요 리스크 [5, 6] — 실사 확인 항목 5개(→4장)
요청	실사 확인 항목 5개를 조건으로 투자심의 상정을 진행할까요?

1. 사업 아이디어(핵심 컨셉)·기술·경쟁 차별성

AI 기반 농업 로봇으로 농작업 자동화와 인력 부족 문제 해결에 집중한다

- 해결하는 문제 농업 인력 부족과 농작업 자동화 필요성 증가
- 제품·핵심 컨셉 AI 기반 다목적 농작업 로봇 '옴니파머'와 원격제어 소프트웨어 '탭파머스'
- 수익 방식 로봇 구입 부담 완화를 위해 구독형 요금제 도입 예정, 작물 수확량에 비례한 요금 부과 방식 [7]
- 투자 단계 Pre-A (2025-08, 30억원) [8, 9]

표 1. 1. 사업 아이디어(핵심 컨셉)·기술·경쟁 차별성

핵심 기술의 장점	단점·한계
국내 AI 농업로봇 시장에서 선도적 위치 확보 및 스마트농업 우수기업 선정 [10]	현재는 국내 시장에 집중 중이며 해외 진출은 내년부터 계획 중으로 아직 초기 단계 [5]
다목적 농작업 로봇으로 수확·수분·선별·예찰 등 다양한 작업 단일 플랫폼에서 처리 가능 [5, 9]	로봇 구입 비용 부담을 완화하기 위해 구독형 요금제 도입 예정이나 도입 비용 부담 가능성 존재 [5, 7]
작물 손상 최소화하는 전용 엔드이펙터와 적응형 AI 기술로 정밀 작업 지원 [5]	국내 농업용 로봇 기술 수준은 주요국 대비 상대적으로 낮은 편 [1]

업계 기술 수준 대비: 국내 농업용 로봇 기술은 주요국 대비 상대적으로 낮은 수준이며, 스마트 그리퍼 및 양팔 로봇 제어, 원격 제어 기술 개발이 진행 중이다 [1]

경쟁 구도: 국내 AI 농업로봇 시장에서 다목적 농작업 로봇과 원격제어 소프트웨어를 개발 중이며, 영국 더그투스과 유사 기술을 보유하나 원가절감으로 경쟁력을 확보하려 한다 [5, 7]

표 2. 1. 사업 아이디어(핵심 컨셉)·기술·경쟁 차별성

경쟁사	국가	제품·접근	대상 대비 (회사 측 주장 포함)	근거
더그투스	영국	농업용 로봇 (수확 자동화 등) (대상 회사 기사에서 이름만 언급)	비슷한 기술을 가진 외국 경쟁사로, 메타파머스는 원가절감을 통해 더 저렴한 생산가를 목표로 한다 [7]	[7]

차별점 주장 검증 (경쟁사 에이전트)

- AI 기반 농업 로봇 '메타파머'와 원격제어 소프트웨어 '탭파머스'로 농작업 자동화 및 인력 부족 문제 해결 — 회사 주장 [5, 9]
- 전용 엔드이펙터 기술로 작물 손상 최소화 및 정밀 작업 지원 — 회사 주장 [5, 10]
- VLA 알고리즘과 물리 시뮬레이터 기반 강화학습으로 복잡한 농작업 자동화 실현 — 회사 주장 [5, 10]

2. 시장 규모와 성장성

글로벌 스마트 농업 시장은 연평균 19.1% 성장하며 농업 로봇 분야 투자 확대 중이다

글로벌 스마트 농업 시장은 2023년 약 174억 달러에서 2034년 1,172억 달러로 연평균 19.1% 성장할 전망이며, 농업 로봇·자율주행 농기계 분야는 2025년부터 투자와 보급이 확대되고 있다 [2, 4]

- 세부 시장 규모 2023년 174억 달러 (글로벌 스마트 농업 시장) [4]
- 성장률 연평균 19.1% (2024) [4]

3. 팀의 구성(핵심 창업자·기술 역량)

서울대 출신 로봇틱스 전문가들이 창업해 AI 농업 로봇 개발에 전문성을 갖추었다

표 3. 3. 팀의 구성(핵심 창업자·기술 역량)

창업 시점 t0	t0 근거	경과	고용(국민연금)	최근 24개월 마일스톤
2022-09-02	TIPS 공개 목록 설립일(estDt) [11]	4.1년	국민연금 가입자 19명(2026-08 기준) [12], 창업 후 연평균 4.6명(가입자 ÷ 경과 연수)	3건

표 4. 3. 팀의 구성(핵심 창업자·기술 역량)

인물	역할	경력 (t0 기준 창업 전/후)
이규화	대표	창업 전 · 서울대학교 기계공학과 학사 및 대학원, 2022년 메타파머스 창업 [5, 7, 10]
윤원재	기술이사(CTO)	확인 불가 [5]

창업 후 마일스톤

- 2022-09 메타파머스 설립 (서울대학교 기계공학부 연구실 스핀오프) [10]
- 2023-10 시드 투자 유치 (옥타곤벤처파트너스, 경기창조경제혁신센터) [5]
- 2024-09 TIPS 프로그램 선정 [5, 11]
- 2025-06 30억원 규모 프리 시리즈A 투자 유치 (퓨처플레이, 옥타곤벤처파트너스, 스마일게이트인베스트먼트) [8, 10, 13]

대표 이규화는 서울대 기계공학부 박사 과정 출신으로 스마트팩토리 자동화 경험이 있으며, CTO 윤원재는 AI 로봇과 엔드이펙터 전공자로 소프트웨어·하드웨어 개발 역량을 갖추었다 [5]

4. 투자 판단과 사업 리스크

동종 평균 대비 110(평균 100, 기준 110), 창업자 근거 2개 확인, Deal-killer 없음 — 투자 추천(실사 조건부)

표 5. 4. 투자 판단과 사업 리스크

기준 (비중)	YES / NO / 미확인	동종 평균 대비	기여	핵심 사실
창업자·팀 (30%)	2 / 0 / 2	118	35.4	확인 창업팀 이력·기술 책임자 이력 / 미확인 최근 마일스톤·제3자 교차 확인 (대리지표)
시장성 (25%)	2 / 0 / 2	106	26.4	확인 시장 규모·수익 모델 / 미확인 시장 성장·경제적 효과
제품/기술력 (15%)	1 / 0 / 2	111	16.7	확인 자체 기술 / 미확인 상용 운영·제3자 실증
경쟁 우위 (10%)	0 / 0 / 4	94	9.4	미확인 특허·경쟁사 대비 차별점·데이터 축적 구조·전략 파트너 계약
실적 (10%)	0 / 0 / 4	100	10.0	미확인 매출·유료 고객·설치 규모·재계약·민간 매출
투자조건 (10%)	3 / 0 / 1	122	12.2	확인 최근 라운드·기관투자자·자본집약도 / 미확인 기업가치
합계 (가중합)			110.1	동종 평균 = 100, 기준 110

투자 추천 ⇔ 배수 ≥ 1.10(표기 110) ∧ 창업자 문항 YES ≥ 1 ∧ Deal-killer 없음. 기준 1.10: 두 참고자료 예시 배수 1.1205(Eqvista)·1.155(ACA 2019)보다 낮은 1.10, 설계 가정. 기준별 배수 = 1 + 0.5 × 평균(문항 신호 - 동종 평균 신호)(0.5~1.5로 자름), 신호 YES +1 · NO -1 · 미확인 0

기준 집단: 적격성 관문을 통과해 같은 파이프라인으로 평가한 9곳(대상 제외 평균, 보정 실행 2026-09-30) — Seed·Pre-A·Series A 혼합, 국내 6·해외 3의 근사 기준

민감도(기준 배수별 결정): 1.00 투자 · 1.05 투자 · 1.10 투자 · 1.15 보류 · 1.20 보류

ROI 참고치 (점수·결정에 넣지 않음)

- 라운드 금액 30억원 ≈ \$2.1M (원화 금액은 환율 가정으로 환산) [8, 9] — Pre-A 단계 중앙값 \$1M의 2.1배 [3]
- VC Method (가정) 라운드 투자자 지분율 10%~20% 가정 → post-money \$10.7M~\$21.4M, 목표 회수 배수 10배 가정 → 필요 Exit \$107M~\$214M
- 가정 환율 가정: 1달러 = 1,400원; Pre-A 중앙값은 앞 단계 값(\$1M)을 쓴 가정; 지분율 가정 10%~20%: post-money = 라운드 금액 ÷ 지분율; 목표 회수 배수 가정 10배(VC Method): 필요 Exit = post-money × 10 (후속 라운드 희석 미반영, 점수·결정에 넣지 않음)

사업 리스크(시장·기술·규제·경쟁)와 실사 조건

표 6. 사업 리스크(시장·기술·규제·경쟁)와 실사 조건

유형	내용	실사 질문
시장	국내 농업용 로봇 시장은 초기 단계로 수요와 지불 의향 구체적 수치가 확인되지 않아 시장 확대 불확실성이 존재한다 [6, 14]	시장 수요와 고객 지불 의향에 대한 구체적 조사 결과를 확인할 것
기술	복잡한 농업 환경과 다양한 작물 특성에 따른 기술 확장성 및 안정성 확보가 과제로 남아 있다 [5]	기술 확장성과 안정성 확보 계획 및 실증 데이터 현황을 점검할 것
규제	2025년부터 농업용 로봇 검정기준 마련과 첨단 농기자재 실증단지 조성 등 제도적 장치가 추진 중이나 인허가 상태는 미확인이다 [1]	인허가 진행 상황과 규제 대응 계획을 확인할 것
경쟁	국내외 경쟁사 대비 기술 고도화와 원가절감이 경쟁력 확보의 관건이며, 진입장벽은 복합적 기술 역량 요구로 존재한다 [5, 10]	경쟁사 대비 기술 및 원가 경쟁력 확보 전략을 검토할 것

실사 확인 항목 5개 (미확인·반대 문항 중 배수 영향이 큰 순)

- 최근 24개월 마일스톤 증빙 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.038
- 회사 공개 수치의 원자료 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.038
- 세부 분야 최근 2년 투자·도입 추이 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.031
- 농가 투자 회수기간(payback)·효과 실측 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.031
- PoC·시범이 아닌 유료 설치·계약 목록 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.025

5. 한계점

결론은 공개 정보와 동종 기준 집단 비교에 기반하므로, 아래 한계는 실사로 보완한다.

- 적격 후보 14곳 중 13곳은 평가하지 않았다(투자 추천 후보가 나와 평가를 멈춤)
- 동종 기준 집단 평균 대비 상대 평가라 기준 집단 전체의 질이 낮으면 상대적으로 나은 기업이 추천될 수 있다. 또 기준 집단 10곳은 단계(Pre-A 4·Seed 4·Series A 2)와 지역(KR 7·GLOBAL 3)이 섞여 있어, 같은 지역·같은 단계 투자 기업과 비교하라는 Scorecard 원칙을 근사한 것이다. 관문(실제 투자 유치 확인)·창업자 근거 요건·Deal-killer·실사 조건으로 보완한다
- ROI 는 환율·지분율·회수 배수 가정에 따른 참고치이며 점수와 결정에 넣지 않았다
- 시장 수요 및 고객 지불 의향에 관한 구체적 수치 미확인
- 문항 판정은 gpt-4.1-mini 가 하고, 코드는 인용이 원문에 있는지·제3자·최근 24개월·상용 운영 요건만 검사한다 (근거 해석 오류는 남을 수 있음)
- 게시일이 없는 웹페이지는 REFERENCE 에 조회일을 적었다(3건, 조회일 2026-09-30)

REFERENCE

기관 보고서

1. 농림축산식품부(2025). 제1차 스마트농업 육성 기본계획(2025~2029년). <https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/573035/artclView.do>
2. KDI 경제교육·정보센터(2023). 애그테크, 선택 아닌 필수 - 주요국의 애그테크 산업 정책 동향을 중심으로. <https://eiec.kdi.re.kr/publish/reviewView.do?ridx=15&idx=151&fcode=000020003600003>
3. AgFunder(2026). Global AgriFoodTech Investment Report 2026. <https://agfunder.com/research/agfunder-global-agrifoodtech-investment-report-2026/>

학술 논문

4. 박미선(2024). 스마트 농업과 농업 부문 고용 현황 및 전망. 세계농업, 2024(겨울호), 33-48.

웹페이지

5. 지디넷코리아(2024-10-16). 메타파머스 "농업 AI로봇 전문기업...농가 생산성 향상에 기여". 지디넷코리아, <https://zdnet.co.kr/view?no=20241016152201>
6. 대동(2026-09-30). 투자분석 보고서. 대동, <https://ko.daedong.co.kr/introduce/ir/list?page=2>
7. 최효정 기자(2023-11-12). 병충해 위험없는 로봇농부가 온다... 농업 혁신 꺾이는 메타파머스. 조선비즈, <https://v.daum.net/v/FrX2b8I9zN>
8. 와우테일(2025-08-12). AI 로봇 '메타파머스', 30억원 규모 프리A 시리즈 투자 유치. 와우테일, <https://wowtale.net/2025/08/12/245294/>
9. 최예원 기자(2025-08-12). 메타파머스, 30억 원 규모 프리A 시리즈 투자 유치... 농작업 전반 자동화하는 범용 로봇 '옴니파머' 개발 가속화. 에이빙(AVING), <https://kr.aving.net/news/articleView.html?idxno=1802957>
10. 김건우 기자(2026-05-19). 메타파머스, '피지컬 AI'로 농업 혁명...'스마트농업 우수기업' 등 4연타. 머니투데이 유니콘팩토리, <https://www.unicornfactory.co.kr/article/2026051814383749577>
11. 중소벤처기업부 TIPS(2026-09-30). TIPS 창업기업: 메타파머스. TIPS 창업기업 목록, <https://jointips.or.kr/network/startups>
12. 국민연금공단(2026-09-30). 국민연금 가입 사업장 내역 (2026-08 자료). 공공데이터포털, <https://www.data.go.kr/data/15083277/fileData.do>
13. THE VC(2026-09-27). 비엔에스알(반도체공정진단장비). THE VC, <https://thevc.kr/bnsr>
14. fki.or.kr(2023-01-19). 뉴스룸. fki.or.kr, https://www.fki.or.kr/kor/news/statement_detail.do?bbs_id=00034840&category=ST